۱۶۶- کدام‌یک از روش‌های زمان‌بندی زیر، «تعداد سفارشات انجام شده با دیرکرد» را حداقل می‌کند؟

۱) نزدیک‌ترین موعد تحویل (EDD)
۲) الگوریتم مور (Moor)
۳) کمترین زمان عملیات (SPT)
۴) اوّلین ورودی، اوّلین خدمت‌گیرنده (FCFS)

۱۶۷- کدام مورد از محدودیت‌های مکتب مدیریت علمی (نظریه تیلور) است؟

۱) بهره‌وری
۲) طراحی روش‌های کار
۳) بهبود فرایند
۴) خلاقیت نیروی کار

۱۶۸- در روش PERT، واریانس تاریخ تکمیل پروژه براساس کدام مورد تعیین می‌شود؟

۱) مجموع واریانس زمان فعالیت‌های بحرانی
۲) مجموع واریانس زمان فعالیت‌های عادی
۳) مجموع زمان فعالیت‌های بحرانی
۴) مجموع زمان فعالیت‌های عادی

۱۶۹- در تحلیل حالات و اثرات شکست (FMEA)، مجموعه‌ای از عوامل ریسک به شرح زیر حاصل شده‌است. کدام مورد در اولویت بالاتری برای اقدامات اصلاحی قرار می‌گیرد؟

	O	S	D
A	۵	۳	۲
B	۳	۴	۱
C	۳	۲	۳
D	۱	۷	۴

۱) D
۲) C
۳) B
۴) A

۱۷۰- کدام مورد از مزایای تولید انبوه نسبت به تولید سفارشی است؟

۱) کاهش سطح موجودی
۲) افزایش انعطاف‌پذیری
۳) افزایش قابلیت اطمینان تحویل
۴) افزایش تنوع و نوآوری

۱۷۱- اگر n نشان‌دهنده نوبت تولید باشد، زمان تحویل محصول n اُم با کدام مورد رابطهٔ معکوس دارد؟

۱) زمان تکمیل محصول $n-۱$
۲) ضریب یادگیری
۳) زمان تکمیل اوّلین محصول
۴) مقدار n

۱۷۲- در کدام سیستم تولید، سطح مهارت کارکنان و تعدادشان نسبت به سایر سیستم‌ها کمتر است؟

۱) تولید پیوسته
۲) تولید گسسته
۳) تولید پروژه‌ای
۴) تولید سلولی

۱۷۳- رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تولید، در کدام‌یک از رویکردهای زیر مورد تأکید است؟

۱) هوشمندسازی ۲) تاب‌آوری ۳) تولید سبز ۴) پایداری

۱۷۴- جدول زیر میزان فروش واقعی را برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت و پیش‌بینی را برای فروردین‌ماه نشان می‌دهد. پیش‌بینی فروش در ماه خرداد با روش نمو هموار درصورتی‌که $\alpha = ۰/۷$ باشد، چقدر است؟

ماه‌ها	فروش واقعی	پیش‌بینی
فروردین	۵۰۰	۶۰۰
اردیبهشت	۸۰۰	
خرداد		

۱) ۷۱۹
۲) ۷۹۱
۳) ۶۲۰
۴) ۵۳۰

۱۷۵- مشاهدات نمونه‌گیری در مدت ۱۰۰ ساعت بر روی یک برشکار نشان داده است که او ۸۰٪ اوقات به‌کار مشغول بوده و راندمان کاری او معادل ۹۰ درصد است. درصورتی‌که میزان تولید وی در همان مدت ۵۰۰ قطعه باشد و اضافات مجاز معادل ۲۰٪ برای او درنظر گرفته شود، زمان استاندارد برش هر قطعه چند دقیقه است؟

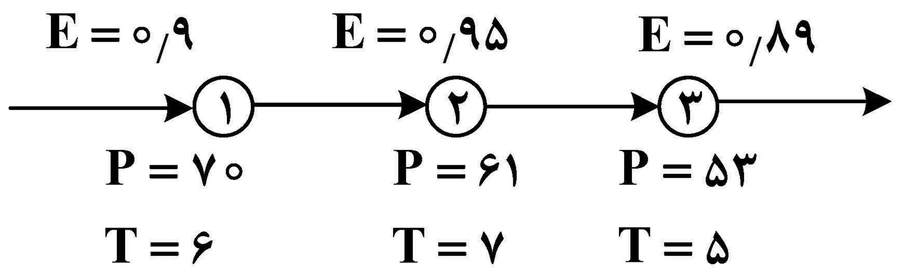
۱) ۸/۶۴
۲) ۱۰/۳۶
۳) ۱۱/۳۶
۴) ۱۲/۵

۱۷۶- فرمول زیر درچه صورتی به یک نزدیک می‌شود؟

$$\frac{TC}{TC_e} = \frac{۱}{۲}\left(\frac{Q_e}{Q} + \frac{Q}{Q_e}\right)$$

۱) هزینه کل انبار غیربهینه باشد.
۲) تعداد دفعات سفارش در طول سال، کم شود.
۳) میزان هر بار سفارش به سفارش اقتصادی نزدیک شود.
۴) هزینه کل انبار حساسیت کمتری نسبت‌به میزان هر بار سفارش داشته باشد.

۱۷۷- اگر در سیستم تولیدی زیر P نرخ تولید در هر دوره، T زمان عملیات برای هر واحد (برحسب دقیقه) و E کارایی هر مرحله باشد، در یک شیفت کاری ۸ ساعته تعداد ماشین‌آلات و تجهیزات مرحله دوم چقدر است؟



۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۷۸- پیش‌بینی تقاضای چهار ماه آینده شرکتی مطابق جدول زیر است. با درنظرگرفتن استراتژی تولید ثابت، موجودی کالا در پایان ماه دوم چقدر خواهد بود؟ (موجودی اول دوره ۳۵۰۰ واحد است.)

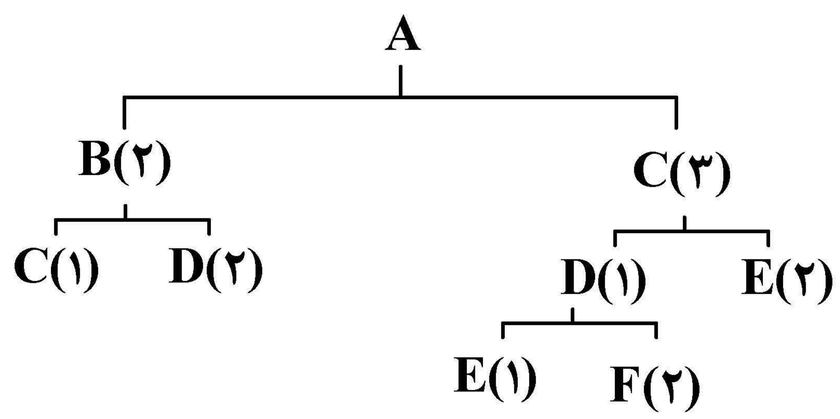
ماه	۱	۲	۳	۴
تقاضای پیش‌بینی شده	۳۰۰۰	۹۰۰۰	۶۰۰۰	۵۰۰۰
روزهای کاری	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵

۱) ۶۵۰۰
۲) ۳۰۰۰
۳) ۵۰۰
۴) صفر

۱۷۹- مجموع زمان‌های پردازش فعالیت‌های یک خط تولید ۳۶ دقیقه است. درصورتی‌که قرار باشد در هر شیفت کاری ۸ ساعته ۱۰۰ محصول بر روی خط تولید شود، حداقل چند ایستگاه کاری نیاز است؟

۱) ۹
۲) ۸
۳) ۷
۴) ۶

۱۸۰- درخت محصول زیر مفروض است. چنانچه ۱۰۰ واحد موجودی B در اختیار داشته باشیم و بخواهیم ۱۰۰ واحد A تولید کنیم، به چند واحد E نیاز داریم؟



۱) ۹۰۰
۲) ۱۰۰۰
۳) ۱۴۰۰
۴) ۱۹۰۰